Finanças Corporativas 1

Tópico: Risco e Retorno

Aula 2: O modelo de único fator

Prof. Antonio Francisco de A. da Silva Jr.

Risco e Retorno

Retornos de um índice de mercado

- Ibovespa e o IBrX são carteiras teóricas de ações negociadas na B3 (bolsa de valores brasileira). Esses índices são formados pelas ações mais negociadas e de maior valor de mercado. O Ibovespa privilegia o volume de negociações, enquanto o IBrX dá ênfase ao valor de mercado das companhias que compõem o índice.

- Assim, ambos os índices podem ser utilizados como forma de avaliação de comportamento do mercado. Poderíamos dizer que esses índices tentam propor uma carteira hipotética de mercado. Um movimento de subida de preços ou de queda de preços do índice pode ser visto como um movimento sistemático para as ações que compõem o índice. Evidentemente, esse movimento do índice não significa que todos os ativos se comportam da mesma forma.

Risco e Retorno

Risco sistemático x Risco não-sistemático

- Risco sistemático é aquele risco ao qual um determinado ativo está exposto e que diz respeito ao mercado como um todo (ao sistema). Isso significa que se o mercado tende a se movimentar, o preço do ativo tende a se movimentar com alguma intensidade também. Note que usamos a palavra "tende" a se movimentar, para indicar que não necessariamente isso irá ocorrer. A magnitude ou grau de intensidade do movimento do retorno de um ativo em função da variação do retorno do índice de mercado é uma medida do risco sistemático do ativo financeiro.

- Risco não sistemático é aquele risco inerente ao ativo e que não tem relação com o sistema. Esse risco é também chamado de risco idiossincrático.

Risco e Retorno

O modelo de um fator

α_i é o risco não-sistemático

β_i é o risco sistemático

$$r_{i,t} = \alpha_i + \beta_i r_{M,t} + \epsilon_t$$

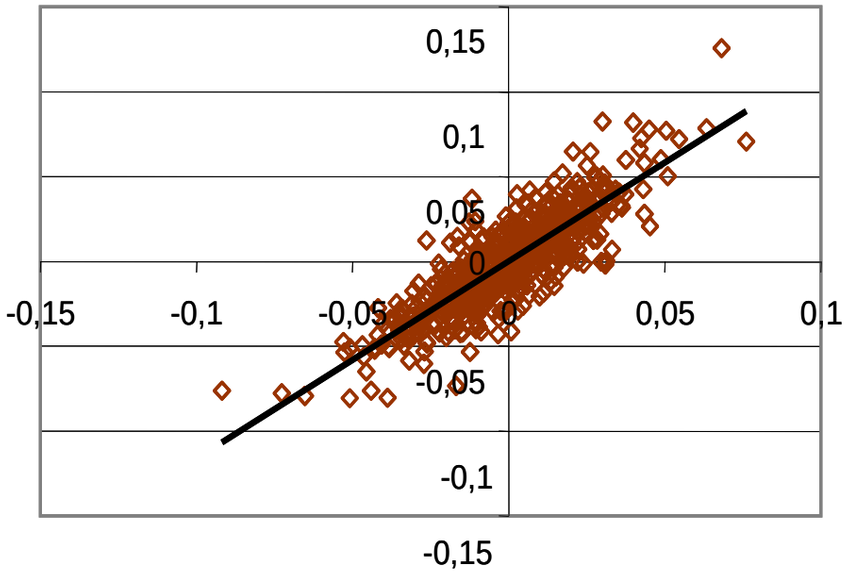
BETA HISTÓRICO

EMPRESA S.A.

ÍNDICE **IBOVESPA**
Período **03/01/2001 30/05/2003**
Frequência **Diária**

BETA AJUSTADO	**1,130**
BETA	**1,163**
R2	**0,727**
Erro Padrão Beta	**0,029**
Número de Pontos	**596**
ALFA	**0,000115**

Beta Ajustado = 0,343+0,677*BETA



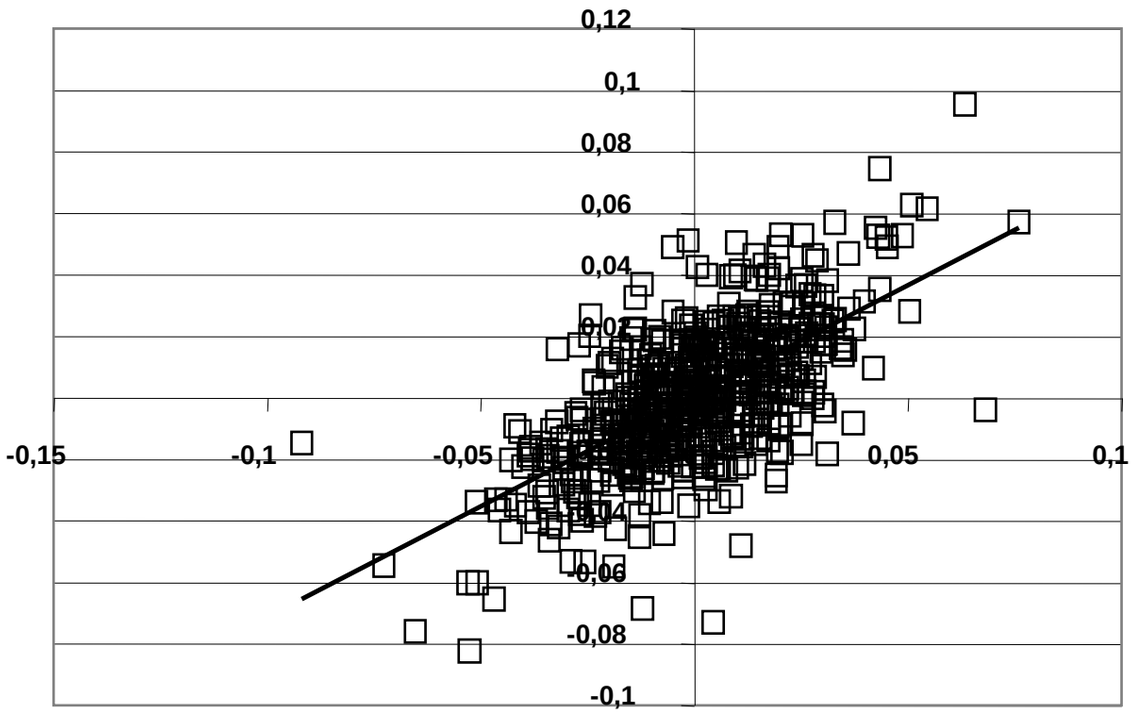
Risco e Retorno

O modelo de um fator

BETA HISTÓRICO

PETROBRAS	**BRA**	
PETR4 BZ Equity		
ÍNDICE	**IBOVESPA**	
Período	**03/01/2001**	**30/05/2003**
Frequência	**Diária**	

BETA AJT (Elton e Gruber)	**0,830**
BETA AJT (Bloomberg)	**0,812**
BETA	**0,720**
R2	**0,422**
Erro Padrão Beta	**0,035**
Número de Pontos	**596**
ALFA	**0,000458**



Beta Ajustado = 0,343+0,677*BETA (Elton e Gruber)

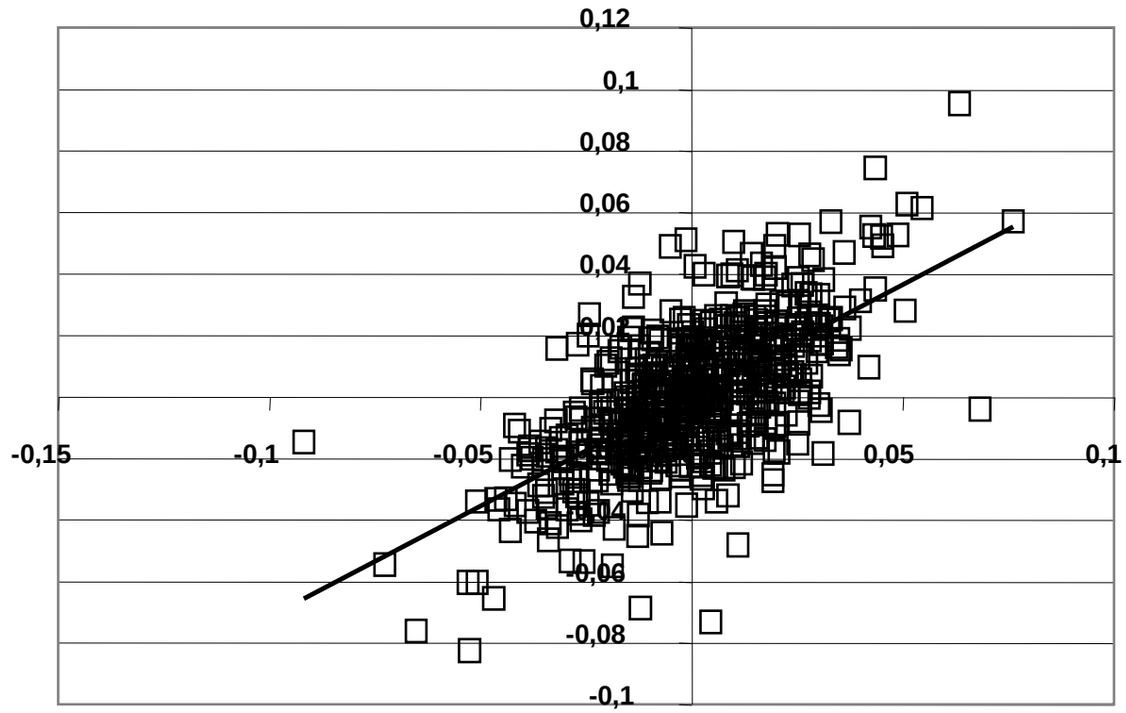
Beta Ajustado = 0,33+0,67*BETA (Bloomberg)

Risco e Retorno

O modelo de um fator

BETA HISTÓRICO

PETROBRAS	**BRA**	
PETR4 BZ Equity		
ÍNDICE	**IBOVESPA**	
Período	**03/01/2001**	**30/05/2003**
Frequência	**Diária**	



BETA AJT (Elton e Gruber)	**0,830**
BETA AJT (Bloomberg)	**0,812**
BETA	**0,720**
R2	**0,422**
Erro Padrão Beta	**0,035**
Número de Pontos	**596**
ALFA	**0,000458**

Beta Ajustado = 0,343+0,677*BETA (Elton e Gruber)

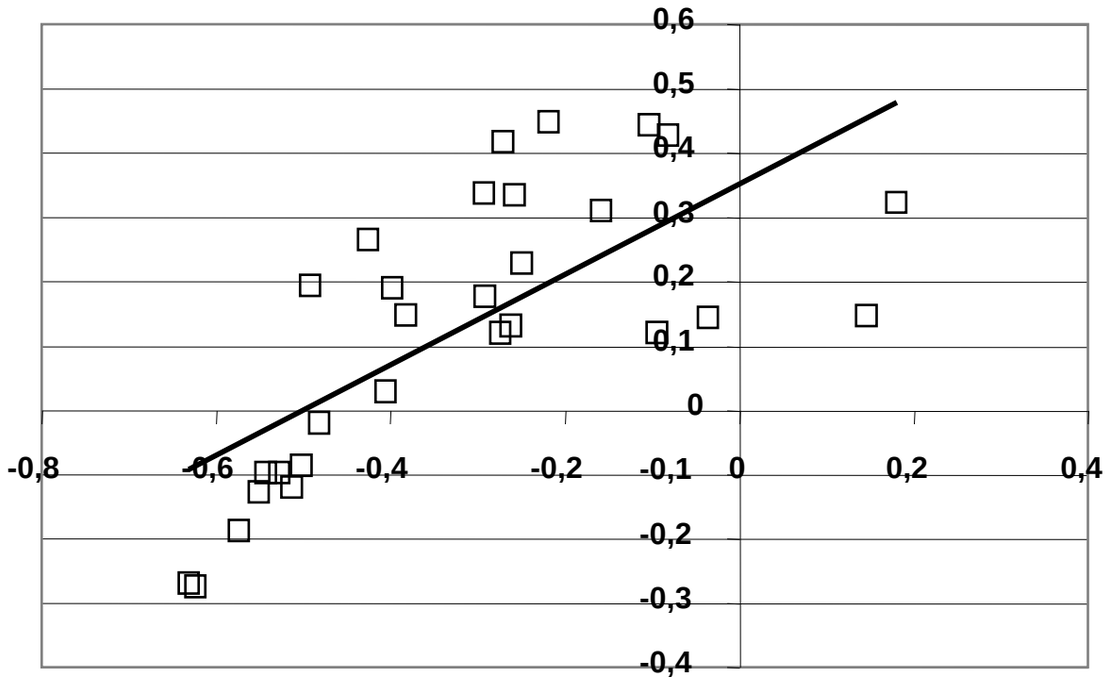
Beta Ajustado = 0,33+0,67*BETA (Bloomberg)

Risco e Retorno

Risco não sistemático

BETA HISTÓRICO

PETROBRAS	**BRA**	
PETR4 BZ Equity		
ÍNDICE	**IBOVESPA**	
Período	**03/01/2001**	**30/05/2003**
Frequência	**Mensal**	



BETA AJT (Elton e Gruber)	**0,818**
BETA AJT (Bloomberg)	**0,800**
BETA	**0,702**
R2	**0,498**
Erro Padrão Beta	**0,136**
Número de Pontos	**29**
ALFA	**0,352**

Beta Ajustado = 0,343+0,677*BETA (Elton e Gruber)

Beta Ajustado = 0,33+0,67*BETA (Bloomberg)

Risco e Retorno

Fatores que influenciam o Beta

- Alavancagem Operacional
  - ✓ empresas com alta relação custo fixo por custo variável apresentam alta alavancagem operacional. O risco associado provém de ciclos na receita comprometerem o pagamento de custos fixos. Vale lembrar que os custos variáveis são proporcionais às receitas.

- Natureza Cíclica das Receitas
  - ✓ empresas com receitas cíclicas apresentam maior variabilidade nos retornos e portanto maior beta.

- Alavancagem Financeira
  - ✓ Quanto maior a alavancagem financeira maior o beta